



RECORRIDO Y CARGA DE MATRICES

Como las matrices son **bidimensionales**, necesitamos **dos bucles "Para"**: uno para recorrer las filas y otro para las columnas, al mismo tiempo.

1 Un "Para" vs. dos "Para" anidados



Vector

Solo necesitábamos un "Para", porque solo hay una dimensión que recorrer.



Matriz

Necesitamos un "Para" dentro de otro "Para": uno para filas, otro para columnas.

2 Seudocódigo: bucles anidados

CARGA DE LA MATRIZ

Llenar cada casilla con un valor, normalmente **pidiéndolo por teclado** dentro de los dos bucles.

```
Inicio
  Entero matriz[3][3], índice_filas,
  índice_columnas
  Para índice_filas =0 hasta 2
    Para índice_columnas =0 hasta 2
      Leer (matriz[índice_filas][índice_columnas])
    Finpara
  Finpara
Fin
```

RECORRIDO DE LA MATRIZ

Pasar por cada casilla ya cargada para **leer o mostrar** su valor.

```
Inicio
  Para índice_filas =0 hasta 2
    Para índice_columnas =0 hasta 2
      Escribir (matriz[índice_filas]
[índice_columnas])
    Finpara
  Finpara
Fin
```

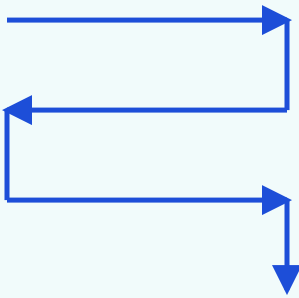


La estructura de bucles es **la misma** para cargar y recorrer: solo cambia si **Leemos** o **Escribimos** dentro de ellos. El bucle **exterior** avanza fila por fila; por cada fila, el bucle **interior** recorre todas sus columnas.

3 Ejemplo: la matriz ya cargada, y su orden de recorrido

ORDEN DE RECORRIDO

	0	1	2
0	27	378	99
1	14	23	784
2	43	79	462



Se recorre **fila por fila**, de izquierda a derecha en cada una: primero toda la fila 0, luego toda la fila 1, y así sucesivamente.



TEN EN CUENTA

El mismo par de bucles anidados sirve tanto para **cargar** (Leer) como para **recorrer** (Escribir) la matriz.



EN RESUMEN

Recorrer una matriz requiere **dos "Para" anidados**: uno para las filas y otro para las columnas.